

# TOCA LÁCTEOS

## Manual de Usuario

Módulo Cooperativa — Guía del Administrador

Versión 1.0 · Junio 2026

# Contenido

---

## 1. Introducción y Acceso al Sistema

## 2. Roles y Permisos

## 3. Dashboard Cooperativa

3.1 Tarjetas de resumen

3.2 Gráfico Litros por Día

3.3 Filtrar por mes

## 4. Módulo Fincas

4.1 Lista de fincas

4.2 Crear y editar una finca

## 5. Módulo Rutas

5.1 Gestión de rutas

5.2 Asignación de fincas y orden

## 6. Módulo Itinerarios

## 7. Módulo Recolecciones

7.1 Registrar una recolección

7.2 Filtros y búsqueda

## 8. Módulo Informes

8.1 Generar informe Excel

8.2 Comprobantes de pago

## 9. Módulo Usuarios

## 10. Preguntas Frecuentes

# 1. Introducción y Acceso al Sistema

## ¿Qué es Toca Lácteos?

Toca Lácteos es una plataforma web de gestión para cooperativas lecheras. Permite administrar las fincas afiliadas, las rutas de recolección, los registros diarios de litros recogidos, la generación de informes económicos y la asignación de conductores o recolectores a cada ruta.

## Acceso al sistema

Para ingresar, abra un navegador web y diríjase a la URL del sistema. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión donde debe ingresar su correo electrónico y contraseña asignados por el administrador.

- URL del sistema: <http://localhost:3000> (o la URL de producción asignada)
- Ingrese su correo y contraseña en la pantalla de login.
- Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema.
- La sesión es segura y persistente en el mismo navegador.

## Navegación general

Una vez autenticado, verá el panel principal con la barra lateral izquierda que contiene el menú de navegación. Cada ítem del menú corresponde a un módulo del sistema. En la esquina superior derecha se muestra su correo y el botón **Salir** para cerrar sesión.

## 2. Roles y Permisos

El sistema cuenta con un modelo de roles que define qué puede ver y hacer cada usuario. Los roles están almacenados en la base de datos y son asignados por el administrador. A continuación se describe cada rol:

| Rol               | Acceso                                                                   | Permisos                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| cooperativa_admin | Dashboard, Fincas, Rutas, Itinerarios, Recolecciones, Informes, Usuarios | Lectura y escritura completa. Puede crear/editar/eliminar registros y gestionar usuarios. |
| cooperativa_user  | Dashboard (solo su ruta), Recolecciones                                  | Solo puede registrar recolecciones de las fincas de su ruta asignada. Lectura limitada.   |
| admin             | Dashboard finca, Gastos, Ingresos, Extracciones, Vacas, Toros, etc.      | Acceso completo al módulo de gestión de finca. No accede al módulo cooperativa.           |
| user              | Mismos módulos que admin                                                 | Lectura y escritura en módulos de finca. Sin gestión de usuarios.                         |
| viewer            | Módulos de finca (solo lectura)                                          | Solo puede ver registros. No puede crear ni editar.                                       |

### Roles del módulo Cooperativa

Este manual está enfocado en el rol **cooperativa\_admin**, que tiene acceso total a todos los módulos de la cooperativa. El rol **cooperativa\_user** está pensado para conductores o recolectores de campo que solo registran las recolecciones de las fincas de su ruta asignada.

- **cooperativa\_admin**: Ve todos los módulos. Puede crear, editar y eliminar cualquier registro.
- **cooperativa\_user**: Solo ve el Dashboard y Recolecciones, filtrado por su ruta asignada.
- Si un **cooperativa\_user** no tiene ruta asignada, verá el Dashboard vacío.
- Los roles **admin/user/viewer** son exclusivos del módulo de gestión de finca (no cooperativa).

### 3. Dashboard Cooperativa

El Dashboard es la pantalla principal que se muestra al iniciar sesión. Ofrece un resumen ejecutivo del mes en curso con métricas clave de la cooperativa.

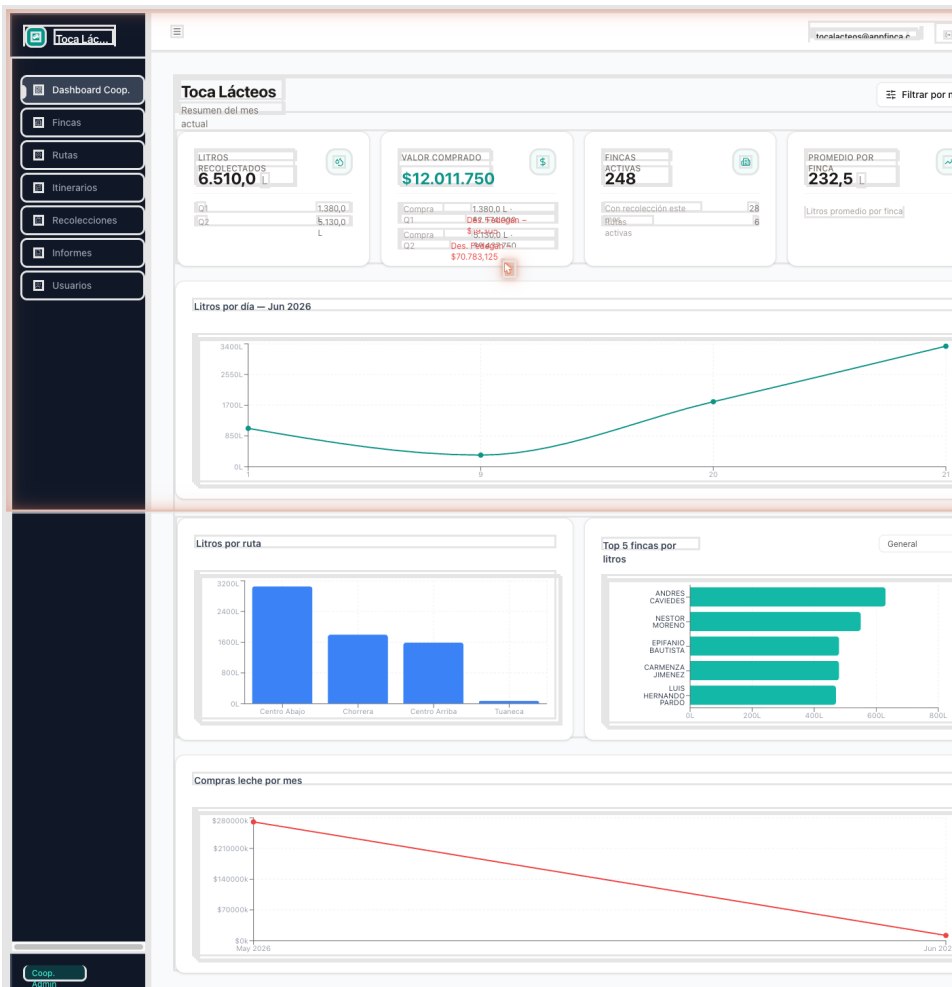


Figura 1: Dashboard principal de Toca Lácteos

#### 3.1 Tarjetas de resumen

En la parte superior del dashboard se muestran cuatro tarjetas con indicadores clave:

| Tarjeta             | Descripción                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Litros Recolectados | Total de litros recogidos en el mes. Se desglosa por quincena (Q1 = días 1–15, Q2 = días 16–fin de mes).           |
| Valor Comprado      | Monto total pagado a las fincas por los litros recolectados en el mes, con desglose por quincena y por finca.      |
| Fincas Activas      | Número total de fincas registradas, cuántas tuvieron recolección en el mes actual y cuántas rutas se recolectaron. |
| Promedio por Finca  | Promedio de litros recolectados por finca activa en el mes.                                                        |

## 3.2 Gráfico Litros por Día

Debajo de las tarjetas se muestra un gráfico de línea con la evolución diaria de los litros recolectados en el mes filtrado. Permite identificar visualmente los picos y valles en la producción de leche. Al pasar el cursor sobre los puntos del gráfico se muestran los valores exactos del día.

## 3.3 Filtrar por mes

En la esquina superior derecha del dashboard hay un botón **Filtrar por mes**. Al hacer clic, se abre un selector que permite elegir el mes y año que se desea visualizar. Esto filtra tanto las tarjetas de KPI como el gráfico para mostrar los datos del período seleccionado.

## 4. Módulo Fincas

El módulo de Fincas permite gestionar el catálogo completo de fincas proveedoras de leche afiliadas a la cooperativa. Cada finca tiene un nombre, un precio por litro específico y un estado (activa/inactiva).

| FINCA               | RUTA             | PRECIO/LITRO | ESTADO | ACCIONES |
|---------------------|------------------|--------------|--------|----------|
| ABIGAIL CELY        | Chorrera         | \$1.950,00   | Activa |          |
| ADRIANA MONROY      | Centro Arriba II | \$1.800,00   | Activa |          |
| AGUSTIN OSTOS       | Chorrera         | \$1.800,00   | Activa |          |
| ALCIDES ALBA        | Chorrera         | \$1.900,00   | Activa |          |
| ALCIRA ALBA         | Chorrera         | \$1.800,00   | Activa |          |
| ALEJANDRO HERNANDEZ | Tuaneca          | \$1.850,00   | Activa |          |
| ALFREDO RODRIGUEZ   | Centro Arriba    | \$1.800,00   | Activa |          |
| ALIRIO SANCHEZ      | Chorrera         | \$1.900,00   | Activa |          |
| ALONSO VALIENTE     | Centro Arriba II | \$1.800,00   | Activa |          |

Figura 2: Módulo de gestión de Fincas

### 4.1 Lista de fincas

La tabla principal muestra todas las fincas registradas con sus columnas de nombre, precio por litro y estado. La tabla tiene las siguientes funcionalidades:

- Búsqueda y filtrado por nombre de finca.
- Ordenamiento por cualquier columna haciendo clic en el encabezado.
- Paginación automática cuando hay muchos registros.
- Botón de **ver detalle** (ícono ojo) disponible para todos los roles.

### 4.2 Crear y editar una finca

Solo los usuarios con rol **cooperativa\_admin** pueden crear, editar y desactivar fincas. Para crear una nueva finca, haga clic en el botón **Nueva Finca** en la parte superior derecha. Se abrirá un formulario modal con los siguientes campos:

- Nombre: Nombre de identificación de la finca (obligatorio).
- Precio por litro: Valor en pesos que se paga por litro recolectado (obligatorio).
- Activa: Casilla de verificación. Las fincas inactivas no aparecen en el selector de recolecciones.

Para editar una finca existente, haga clic en el ícono de **lápiz** en la fila correspondiente. El mismo formulario se abrirá con los datos actuales precargados para modificación.



## 5. Módulo Rutas

Las rutas agrupan fincas en recorridos lógicos de recolección. Cada ruta puede tener múltiples fincas asignadas en un orden específico. Los conductores o recolectores son asignados a rutas (no a fincas individuales).

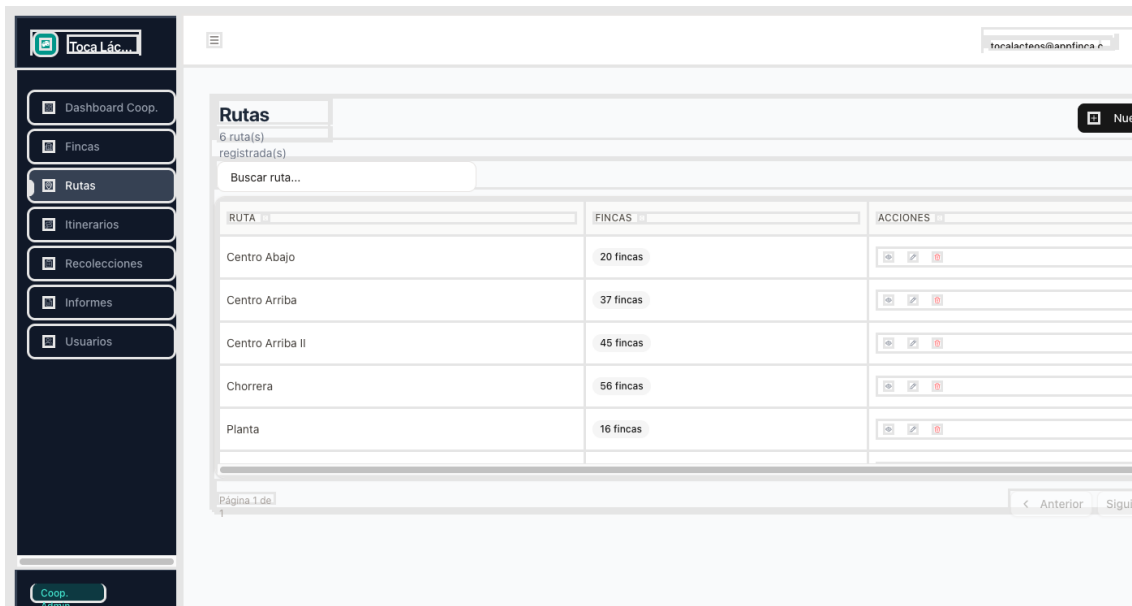


Figura 3: Módulo de gestión de Rutas

### 5.1 Gestión de rutas

La tabla principal muestra las rutas existentes con su nombre y la cantidad de fincas asociadas. Para crear una nueva ruta, haga clic en **Nueva Ruta** e ingrese el nombre del recorrido.

### 5.2 Asignación de fincas y orden de visita

Cada ruta tiene un editor de fincas donde el administrador puede:

- **Agregar fincas** a la ruta usando el selector de búsqueda.
- **Reordenar las fincas** arrastrando y soltando (drag & drop) para definir el orden de visita del conductor.
- **Eliminar una finca** de la ruta haciendo clic en el ícono de papelera.

*El orden de las fincas en la ruta es importante porque determina el orden en que aparecen en los informes y comprobantes de pago.*

## 6. Módulo Itinerarios

El módulo de Itinerarios permite definir recorridos alternativos o temporales agrupando fincas en un orden específico, similar a las Rutas pero con un propósito más flexible (por ejemplo, para recolecciones especiales o temporadas).

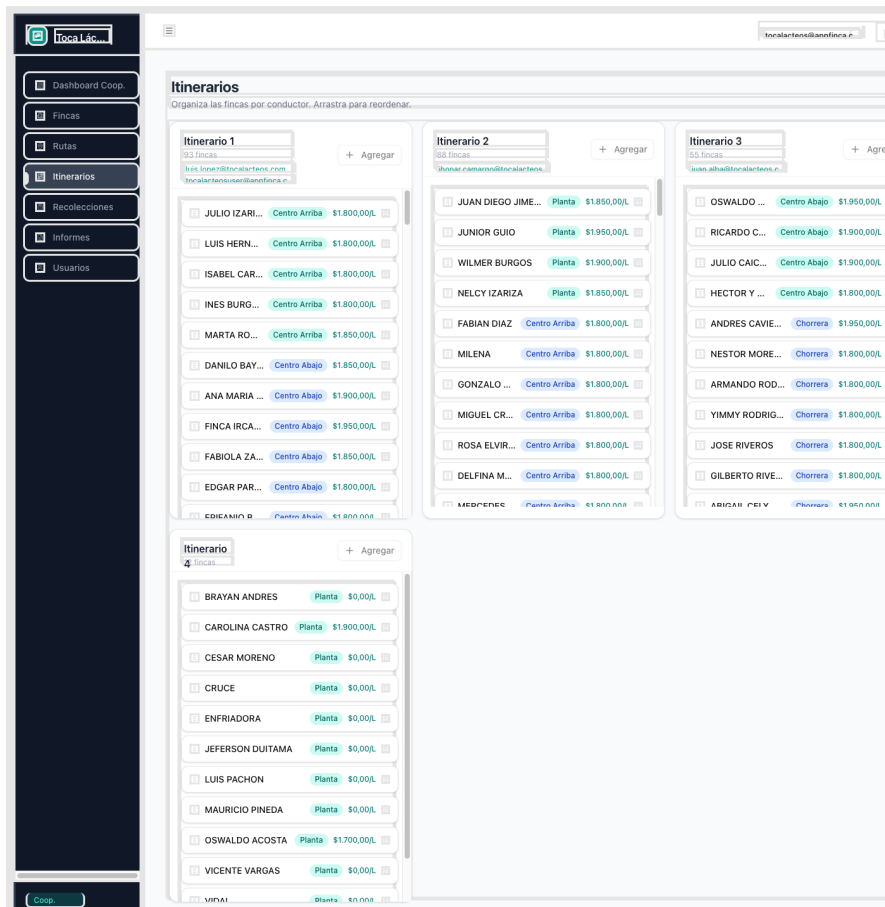


Figura 4: Módulo de Itinerarios

### Funcionamiento

Al igual que en el módulo de Rutas, cada itinerario puede tener múltiples fincas asignadas y ordenadas por arrastre. Los itinerarios pueden asignarse a usuarios específicos a través del módulo de Usuarios.

- Un itinerario es una secuencia de fincas con orden definido.
- Los itinerarios se asignan a usuarios (conductores) individualmente.
- A diferencia de las Rutas (asignación por rol cooperativa\_user), los itinerarios son más flexibles.

# 7. Módulo Recolecciones

Las recolecciones son el registro central de la operación: cada vez que se recoge leche en una finca se registra aquí con la fecha, los litros y el precio por litro vigente. Este módulo alimenta directamente los informes y el dashboard.

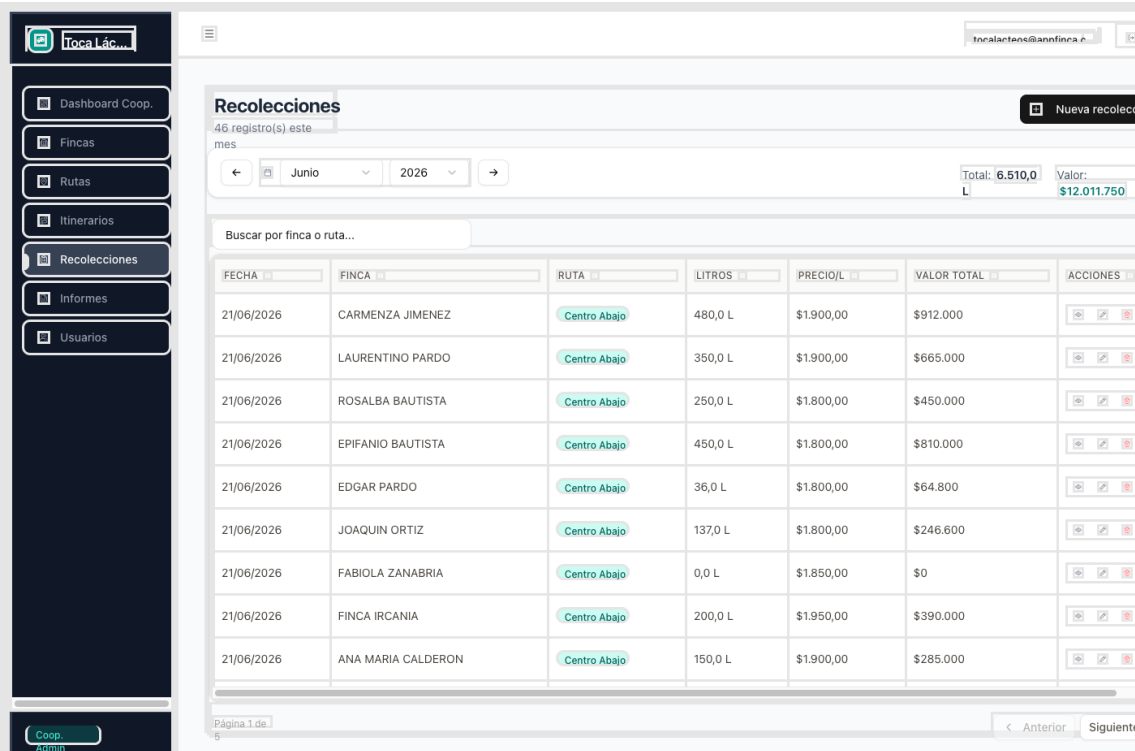


Figura 5: Módulo de Recolecciones

## 7.1 Registrar una recolección

Para registrar una nueva recolección, haga clic en **Nueva Recolección**. Se abrirá un formulario con los campos:

| Campo            | Descripción                                                                       | Obligatorio |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Finca            | Selector de finca (solo muestra fincas activas que no tienen recolección ese día) | Sí          |
| Fecha            | Fecha de la recolección                                                           | Sí          |
| Litros           | Cantidad de litros recogidos                                                      | Sí          |
| Precio por litro | Se autocompleta con el precio configurado en la finca, editable                   | Sí          |

**Restricción importante:** El sistema no permite registrar dos recolecciones para la misma finca en el mismo día. Si ya existe una recolección para esa combinación finca/fecha, la finca no aparecerá en el selector.

## 7.2 Filtros y búsqueda

La tabla de recolecciones incluye filtros por nombre de finca, ruta y rango de fechas. Los administradores ven todas las recolecciones de todas las rutas. Los usuarios con rol **cooperativa\_user** solo ven las recolecciones de las fincas pertenecientes a su ruta asignada.

## 8. Módulo Informes

El módulo de Informes permite generar archivos Excel (.xlsx) con el resumen económico de las recolecciones. Solo es accesible para el rol **cooperativa\_admin**. Existen dos tipos de documentos: Informes de liquidación e Informes de comprobantes de pago.

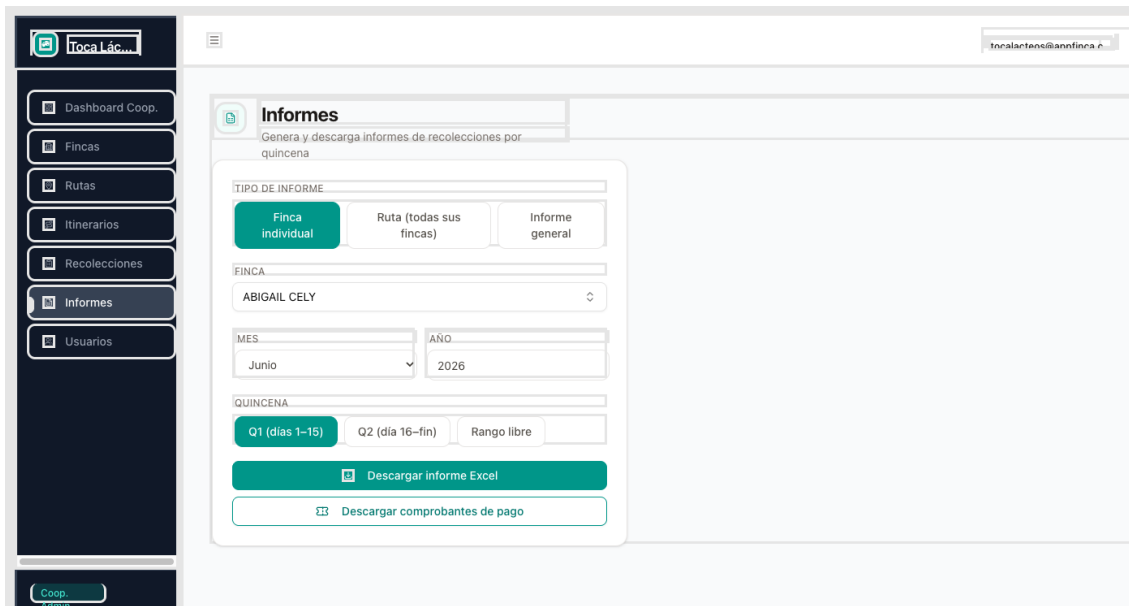


Figura 6: Módulo de Informes y generación de reportes Excel

### 8.1 Generar informe de liquidación Excel

Para generar un informe, configure los siguientes parámetros en el formulario:

- Tipo: 'Finca' (una sola finca), 'Ruta' (todas las fincas de una ruta) o 'General' (toda la cooperativa).
- Finca/Ruta: Seleccione la finca o ruta según el tipo elegido.
- Período: Quincena 1 (días 1–15) o Quincena 2 (días 16 a fin de mes).
- Mes y Año: Período de tiempo del informe.

El informe generado contiene: nombre de la finca, total de litros Q1 y Q2, valor bruto (litros × precio/litro), descuento Fedegan (0.75%), y valor neto a pagar. Para el tipo 'General', el informe agrupa las fincas por ruta con subtotales por ruta.

### 8.2 Comprobantes de pago

Los comprobantes de pago son un formato especial diseñado para imprimir y entregar a los productores. Se generan en una grilla de 3×3 por página A4, con un comprobante por finca que muestra:

- Nombre de la finca y ruta
- Período del comprobante
- Litros recolectados y valor bruto

- Descuento Fedegan y subtotal
- Saldo anterior y total final a pagar

*Los comprobantes soportan rango de fechas libre (no solo quincenas), lo que permite generar comprobantes para cualquier período personalizado. Las fincas sin litros en el período seleccionado se excluyen automáticamente.*

## 9. Módulo Usuarios

El módulo de Usuarios es exclusivo del **cooperativa\_admin** y permite gestionar los conductores o recolectores de campo que tienen acceso al sistema con el rol **cooperativa\_user**.

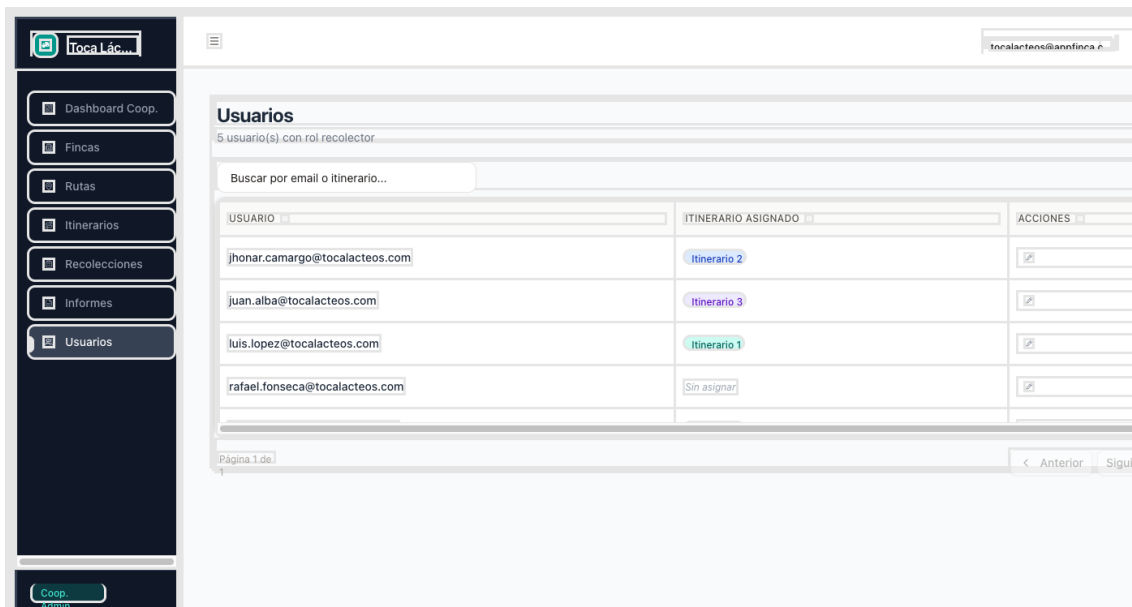


Figura 7: Módulo de gestión de Usuarios

### Funcionalidades

La tabla muestra todos los usuarios con rol **cooperativa\_user** registrados en el sistema, junto con la ruta que tienen asignada.

- Ver lista de todos los conductores/recolectores registrados.
- Asignar o cambiar la ruta de un usuario (un usuario solo puede tener una ruta a la vez).
- Un usuario sin ruta asignada verá el dashboard vacío cuando inicie sesión.
- La asignación de ruta determina qué fincas puede ver y registrar el **cooperativa\_user**.

**Nota:** La creación de nuevas cuentas de usuario se realiza directamente en el panel de administración de Supabase (la base de datos del sistema). Una vez creado el usuario, el administrador asigna el rol y la ruta desde este módulo.

## 10. Preguntas Frecuentes

**P: ¿Puedo registrar dos recolecciones de la misma finca el mismo día?**

R: No. El sistema tiene una restricción que impide registrar más de una recolección por finca por día. Si intenta hacerlo, la finca no aparecerá en el selector de fincas del formulario de nueva recolección para esa fecha.

**P: ¿Por qué no veo algunas fincas en el selector de recolecciones?**

R: Las fincas pueden estar ocultas si: (1) están marcadas como inactivas, o (2) ya tienen una recolección registrada para esa fecha.

**P: ¿Cómo se calcula el descuento Fedegan?**

R: El descuento Fedegan es del 0.75% sobre el valor bruto (litros × precio/litro). Se aplica automáticamente en el dashboard, los informes y los comprobantes de pago.

**P: ¿Qué diferencia hay entre Q1 y Q2?**

R: Q1 (Primera quincena) comprende los días 1 al 15 del mes. Q2 (Segunda quincena) comprende los días 16 al último día del mes. Esta división aparece en las tarjetas del dashboard y en los informes.

**P: ¿El cooperativa\_user puede ver los informes?**

R: No. El módulo de Informes solo es accesible para el rol cooperativa\_admin. El cooperativa\_user solo puede ver el Dashboard (filtrado a su ruta) y registrar recolecciones.

**P: ¿Cómo cambio la ruta asignada a un conductor?**

R: Vaya al módulo Usuarios, encuentre al conductor en la tabla y haga clic en el ícono de edición. Seleccione la nueva ruta en el selector y guarde. El cambio es efectivo de inmediato.

**P: ¿Se pueden eliminar recolecciones registradas?**

R: Sí, pero solo el cooperativa\_admin puede eliminar registros. El cooperativa\_user puede crear registros pero no eliminarlos. Sea cuidadoso al eliminar recolecciones pues esto afecta los totales del dashboard e informes.

**P: ¿Los informes soportan rangos de fechas personalizados?**

R: Para los informes Excel de liquidación solo se soporta modo quincena (Q1 o Q2). Los comprobantes de pago sí soportan rango de fechas libre (fechaDesde / fechaHasta), incluyendo rangos que cruzan diferentes meses.



## Referencia rápida — URLs del sistema

| Módulo                | URL                             | Acceso                              |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Login                 | /login                          | Todos                               |
| Dashboard Cooperativa | /dashboard/cooperativa          | cooperativa_admin, cooperativa_user |
| Fincas                | /dashboard/fincas-cooperativa   | cooperativa_admin                   |
| Rutas                 | /dashboard/rutas-cooperativa    | cooperativa_admin                   |
| Itinerarios           | /dashboard/itinerarios          | cooperativa_admin                   |
| Recolecciones         | /dashboard/recolecciones        | cooperativa_admin, cooperativa_user |
| Informes              | /dashboard/informes-cooperativa | cooperativa_admin                   |
| Usuarios              | /dashboard/usuarios-cooperativa | cooperativa_admin                   |